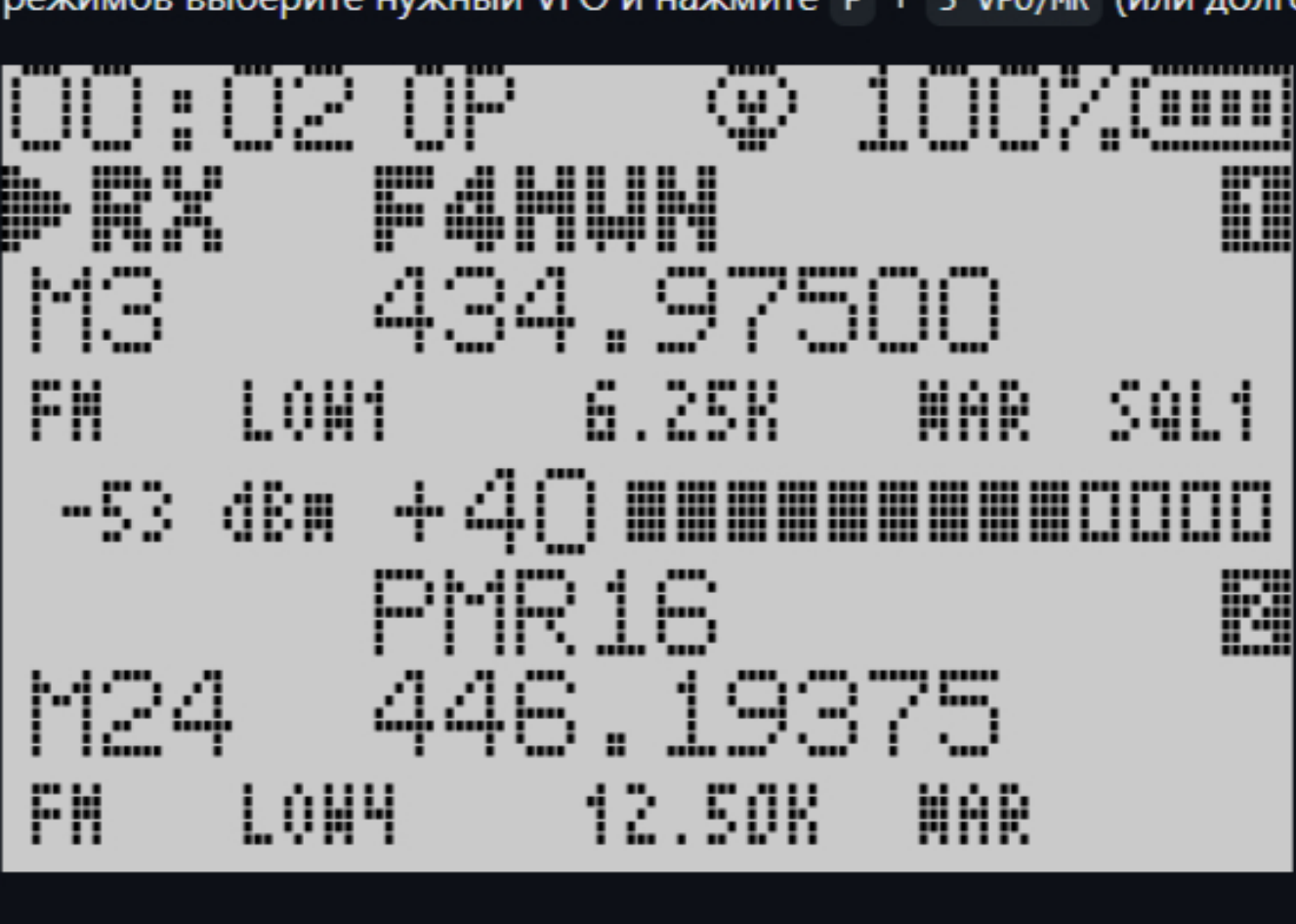
Радиооперация

Армель ФОВО отредактировал эту страницу 2 weeks ago · 94 редакции

Основные операции и настройка

Радиодисплей разделен на верхний VFO и нижний VFO. Вы можете изменить верхний/нижний выбор, нажав `F` + `2 A/B` (или долгим нажатием `2 A/B`).

Каждый VFO может работать независимо друг от друга в частотном или канальном режиме. Для переключения режимов выберите нужный VFO и нажмите `F` + `3 VFO/MR` (или долгое нажатие `3 VFO/MR`).



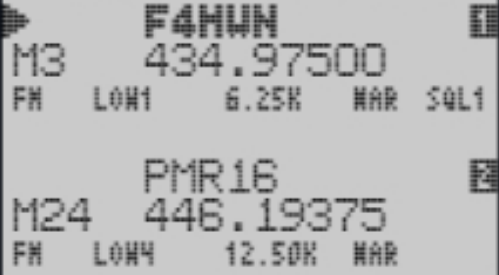
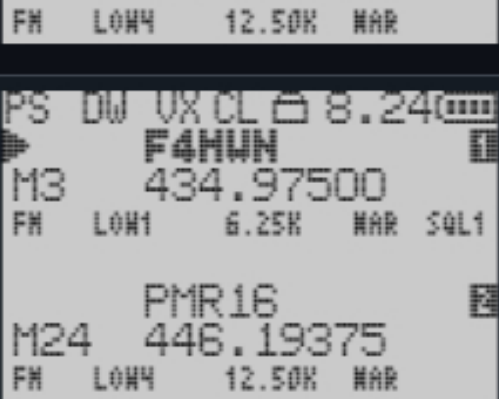
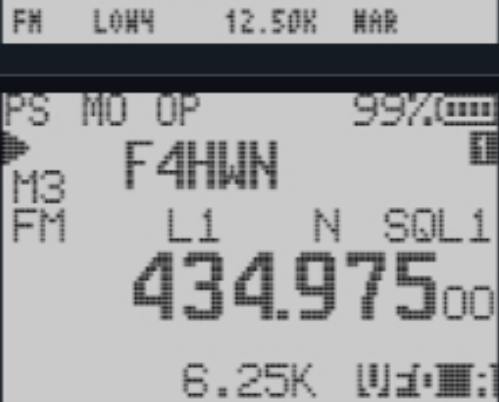
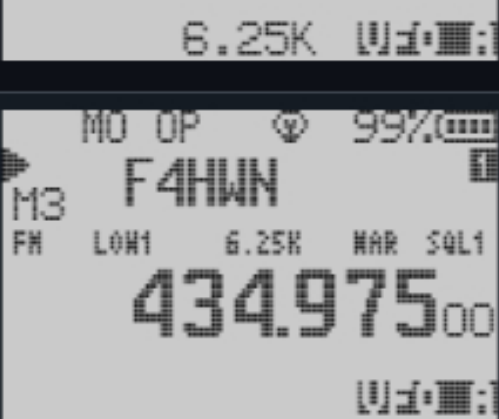
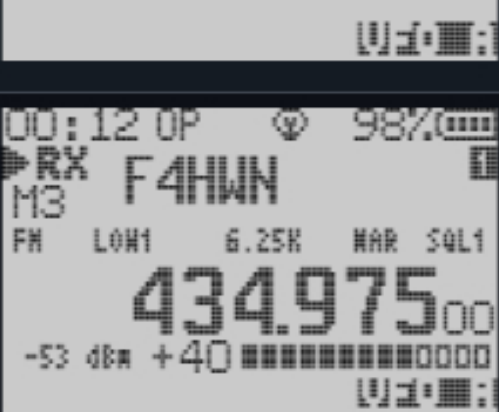
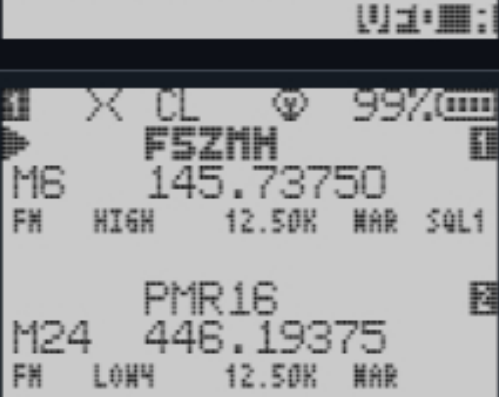
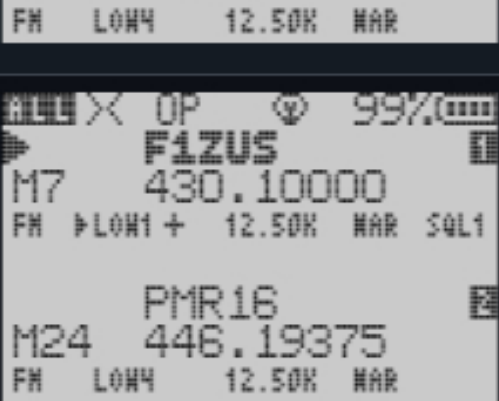
В `frequency mode` вы вручную вводите частоту с помощью клавиатуры. Вы также можете переключать различные параметры этого VFO в меню (первые 13 пунктов меню). Если вы настроили VFO, настройки можно сохранить в канале памяти, перейдя в меню `ChSave` и выбор канала памяти, в который следует сохранить VFO.

В `channel mode` вы можете переключаться между сохраненными каналами памяти. Каналы памяти можно добавлять вручную, как упоминалось ранее, или с помощью компьютера `CHIRP`.

> ⚠ **Предупреждение**
>
> Не используйте Quansheng CPS, он перезаписывает пользовательские настройки.

Строка состояния

В верхней части экрана, в первой строке, отображается строка состояния. Он отображает много информации. Вот несколько примеров:

Скриншот Quansheng K5 с прошивкой F4HWN	Описание
	DWR означает, что RxMode установлен на DUAL RX RESPOND, OP означает, что PTT установлен на ONEPUSH, значок F означает, что клавиша F была нажата, и вы видите напряжение батареи.
	PS означает, что активирован режим PowerSave, DW означает, что режим RxMode установлен на MAIN TX / DUAL RX, VX означает, что активирован режим Vox, CL означает, что режим PTT установлен на CLASSIC, значок блокировки означает, что клавиатура заблокирована, и вы видите напряжение батареи.
	PS означает, что активирована функция PowerSave, MO означает, что режим RxMode установлен на MAIN ONLY, OP означает, что режим PTT установлен на ONEPUSH, и вы видите процент заряда батареи.
	MO означает, что RxMode установлен на MAIN ONLY, OP означает, что PTT установлен на ONEPUSH, значок Light означает, что ручное управление подсветкой активировано, и вы видите процент заряда батареи.
	Таймер RX слева показывает, сколько времени прошло с момента получения сигнала, OP означает, что PTT установлен на ONEPUSH, значок Light означает, что ручное управление подсветкой активировано, и вы видите процент заряда батареи.
	Маленькая цифра 1 в обратном видео и >< означает, что в данный момент вы сканируете СПИСОК 1, CL означает, что PTT установлен на CLASSIC, значок Light означает, что активировано ручное управление подсветкой, и вы видите процент заряда батареи.
	Значок ALL и >< означают, что в данный момент вы сканируете ВСЕ каналы, OP означает, что PTT установлен на ONEPUSH, значок Light означает, что ручное управление подсветкой активировано, и вы видите процент заряда батареи.

> ⓘ **Примечание**
>
> Что касается RxMode, MO означает ТОЛЬКО MAIN, DW означает MAIN TX / DUAL RX, DWR означает DUAL RX RESPOND, а XB означает CROSS BAND.

О меню FLock и TXLock

Раньше в меню F Lock было несколько планов диапазонов для удовлетворения различных запросов: PMR 446, FRS/GMRS/MURS и т. д. Однако добавление новых опций F Lock всегда занимало много памяти: новые опции в меню F Lock, сохранение частот (для специалистов это каждый раз uint32_t, поэтому они очень потребляют память) и т. д.

Теперь следует признать, что было сложно, если не невозможно, предложить планы групп, которые могли бы охватить и оправдать все ожидания. Слишком много различий в разных странах. Кроме того, ничего не планируется для объединения нескольких частотных планов из меню F Lock. Например, открытие диапазонов PMR 446 и LPD. Подводя итог, можно сказать, что F Lock слишком ограничен и не масштабируем.

Вот решение:

1. Выберите наиболее подходящий план диапазона в меню F Lock. Например, если у вас позывной и вы живете в Европе, выберите CE HAM. Если у вас нет позывного и вы просто используете SWL, выберите ОТКЛЮЧИТЬ ВСЕ, что безопаснее.

2 - Если вы все еще хотите передавать на канале памяти, который не открыт планом диапазона, перейдите в меню TXLock и выберите OFF. Это создаст исключение и позволит вам передавать на этом канале.

В двух словах:

- В режиме канала памяти или VFO, если частота находится в пределах выбранного в FLock плана диапазона, можно осуществлять передачу.
- В режиме канала памяти или VFO, если частота выходит за пределы плана полосы, выбранного в FLock,
  - вы можете передавать только если TXLock выключен
  - вы не можете передавать, если TXLock включен

Обратите внимание: если канал памяти или VFO находится за пределами плана диапазона и TXLock включен, слева от имени будет небольшой замок.

О меню SetOff

Меню SetOff позволяет настроить тайм-аут перед переходом радио в спящий режим. Эту задержку можно установить в диапазоне от 1 минуты до 2 часов. Если параметр SetOff установлен в положение OFF, спящий режим будет отключен.

Например, если вы установите задержку в 5 минут и в течение этого времени будет:

- нет приема,
- нет передачи,
- нет нажатия кнопки,

тогда ваше радио автоматически перейдет в спящий режим. Вы получите уведомление за 10 секунд до этого, при этом экран будет мигать.

Обратите внимание, что спящий режим будет активирован, даже если вы находитесь в фазе сканирования (конечно, без приема).

В спящем режиме:

- экран будет полностью выключен,
- красный светодиод у основания антенны будет мигать,
- Модуль BK4819 перейдет в режим глубокого сна, периодически просыпаясь каждые:
  - 2 секунды, если BatSav установлен на 1:1
  - 4 секунды, если BatSav установлен на 1:2
  - 6 секунд. если BatSav установлен на 1:3
  - 8 секунд, если BatSav установлен на 1:4
  - 10 секунд, если BatSav установлен на 1:5

Чтобы выйти из спящего режима, вам просто нужно:

- получить сигнал во время фазы периодического пробуждения BK4819,
- инициируйте передачу, нажав кнопку PTT,
- или нажмите любую другую кнопку.

В качестве примера я протестировал спящий режим на двух радиостанциях K5(8) с откалиброванными и полностью заряженными батареями, используя те же настройки, частоты, режим (DWR) и BatSav, установленные на 1:5. Единственное отличие заключалось в том, что у одного из радиоприемников был активирован спящий режим, а у другого — нет. После 36 часов работы у радиоприемника без спящего режима осталось всего 20% заряда батареи, а у радиоприемника со спящим режимом — 60%.

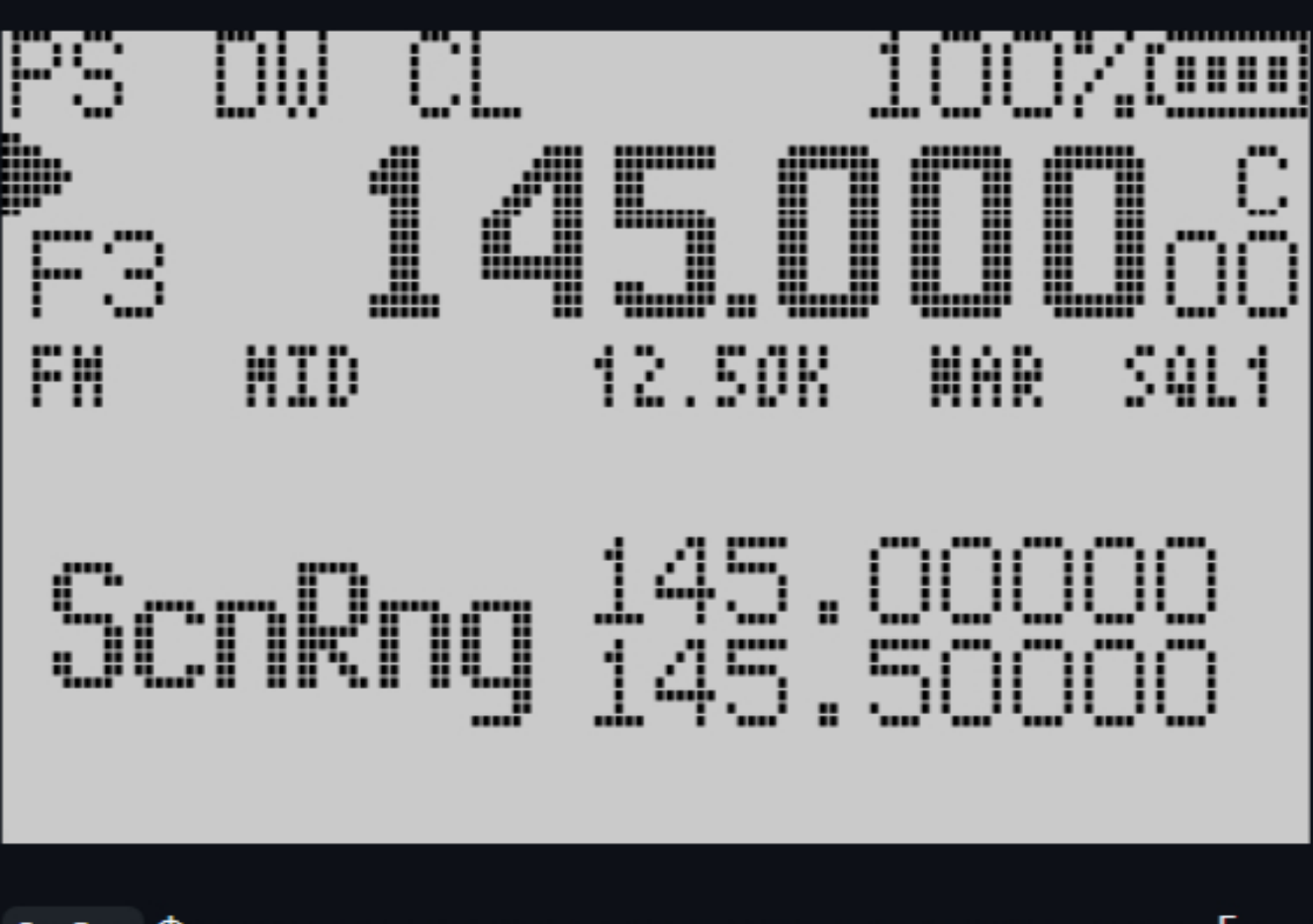
Частота / Сканирование памяти

Частотное сканирование

Для запуска сканирования частоты переключите VFO в частотный режим. Установите начальную частоту. Установите шаг частоты (меню `Step`). Начните сканирование с пользовательская функция сканирования кнопок или долгим нажатием `* Scan` кнопка.

Функция диапазона частот сканирования

- переключиться в частотный режим
- установите верхнюю и нижнюю частоты VFO для сканирования границ диапазона
- длительное прессование `5 NOAA`, `ScnRng` этикетка должна появиться
- начните сканирование с помощью длинного нажатия `* Scan`
- он будет сканировать между заданными границами
- длительное прессование `5 NOAA` или `EXIT`, или переключите VFO для выхода `ScnRng` режим



`ScnRng` Функция также поддерживается анализатором спектра. Если вы активировали функцию, просто запустите анализатор спектра.

Сканирование каналов памяти

Для сканирования каналов, сохраненных в радиопамяти, переключите VFO в режим памяти.

Радио имеет 3 списка сканирования. Каждый канал памяти может принадлежать к 0, 1, 2 или 3 спискам. Чтобы добавить / удалить канал в / из списка, переключите текущий VFO на нужный канал и перейдите в меню `ScAdd1`, `ScAdd2` или `ScAdd3`, в качестве альтернативы вы можете долго нажимать `5 NOAA` кнопка, вы увидите значки `1`, `2`, `12`, `3`, `13`, `23`, `123`, `0` включение и выключение с правой стороны метки канала.

Если вы настроили списки сканирования, вы можете начать сканирование с помощью пользовательская функция сканирования кнопок или длительным нажатием `* Scan` кнопка. Если вы нажмете функциональную кнопку или долго нажмете `* Scan` во время сканирования список сканирования будет переключаться, вы увидите соответствующий значок в левом верхнем углу экрана: `0`, `1`, `2`, `3`, `123` или `ALL`. Список активного сканирования также можно изменить с помощью меню `SList`. Просмотреть списки сканирования и его каналы можно, перейдя в меню: `SList1`, `SList2` и `SList3`.

Обратите внимание, что во время сканирования вы можете изменить список сканирования, переключив клавиши 0 (Список 0), 1 (Список 1), 2 (Список 2), 3 (Список 3), 4 (Список 123), 5 (ВСЕ).

Наконец, вы можете исключить канал памяти во время сканирования с помощью длительного нажатия `M` кнопка.

Сканировать резюме (⛔ отключить в базовой версии)

Если вы используете версию Bandscope, Broadcast или RescueOps и выключаете приемопередатчик во время сканирования, сканирование автоматически возобновится при следующем перезапуске. Эта функция не реализована в базовой версии (недостаточно места в памяти).

Общие функции сканирования частот / каналов

Вы можете изменить направление сканирования во время сканирования с помощью `UP` и `DOWN` кнопки.

Сканирование можно остановить с помощью `EXIT` кнопка, результат поиска будет проигнорирован и частота / канал вернется к тому, который был установлен до начала сканирования. Альтернативно вы можете остановить сканирование с помощью `PTT` или `MENU` кнопка, в этом случае частота / канал будет установлена на последний канал, где была обнаружена передача.

Одночастотное сканирование (частотная копия), сканирование DCS / CTCSS

Эта функция позволит вам узнать и скопировать настройки частоты и кодирования. Поиск частоты будет работать только для сильных сигналов. Передающее радио должно находиться близко. Для запуска функции частотного копирования (FC) используйте `4 FC` функциональная кнопка. Откроется экран сканера. Нажмите и удерживайте кнопку PTT на другом радио. Подождите пару секунд, пока на экране не появятся частота и код (если используется). Настройки можно сохранить с помощью `MENU` кнопка. Настройки будут сохранены либо на канале, либо на основном VFO, в зависимости от того, в каком режиме вы начали сканирование.

Вы также можете искать только код DCS / CTCSS для частоты, установленной на основном VFO. Выберите нужную частоту или канал и нажмите `F` + `* SCAN`. Появится тот же экран, но поиск частоты будет опущен, вместо этого будет использоваться частота основного VFO. Дождитесь появления сигнала или нажмите кнопку PTT на другом радио. Поиск кода занимает 1-2 секунды. Процедура сохранения такая же, как указано выше.

Существует еще одна опция сканирования кода DCS / CTCSS. Выберите нужную частоту или канал. Перейти в меню `RxDCS` или `RxCTCS`. Введите опцию меню и нажмите `* SCAN` кнопка. Появится метка SCAN. Дождитесь радиосигнала или нажмите кнопку PTT на другом радио. При обнаружении кода метка SCAN исчезнет, чтобы сохранить, подтвердите опцию с помощью `MENU` кнопка. Неважно, с какого из двух пунктов меню вы начнете сканирование. Всегда будут найдены и DCS, и CTCSS, а пункт меню будет изменен на правильный.

Тонбастер 1750 Гц для доступа к ретранслятору

Когда `PTT` нажата, 1750 Гц можно активировать нажатием `Side button 2`.

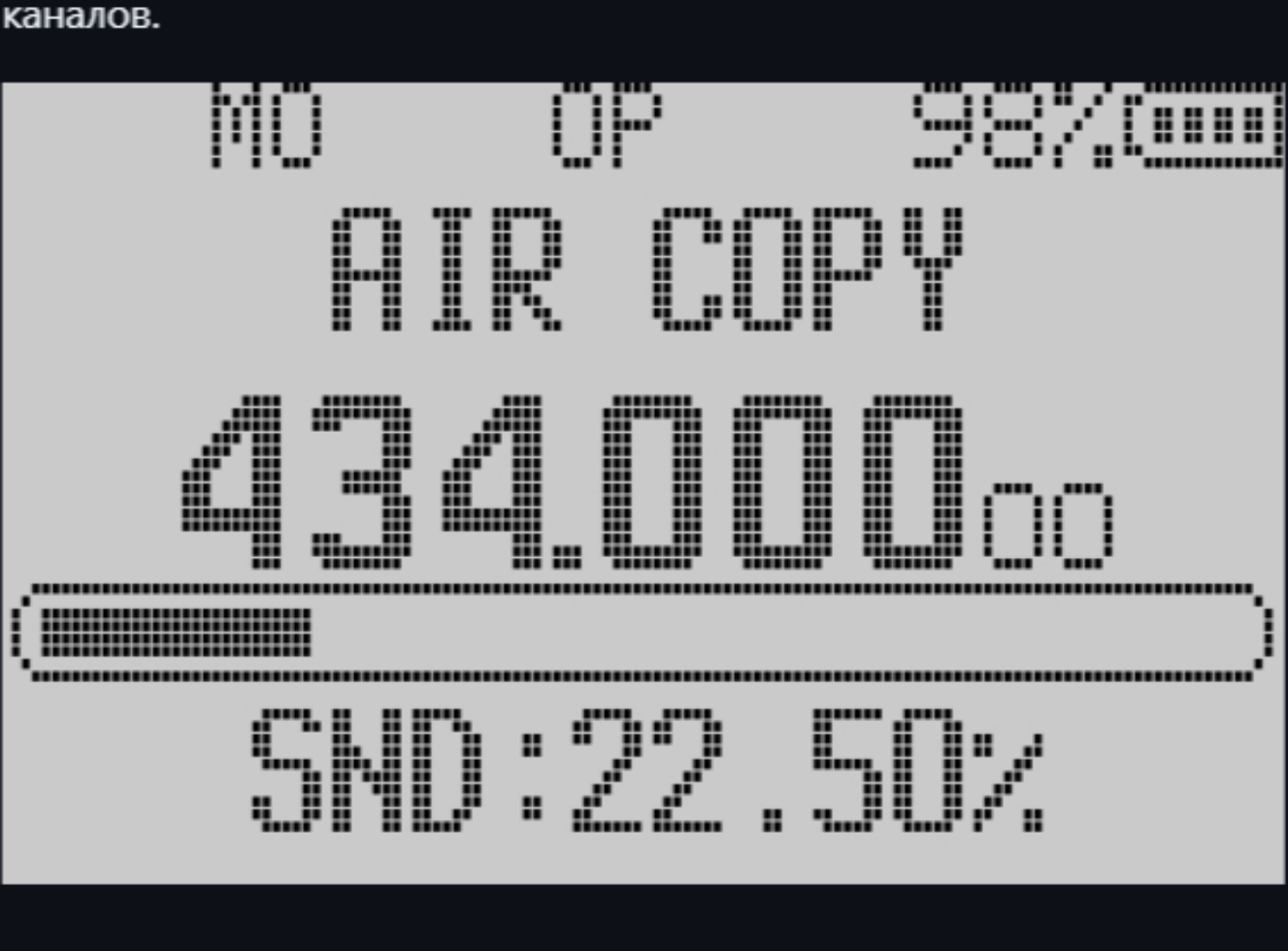
Воздушная копия

Функция Air Copy активируется удерживанием кнопки PTT + SIDE BUTTON 2 при включении радио, а затем отпусканием всех клавиш.

Эта функция позволяет воспроизводить каналы памяти от одного радио (источника) к другому (цели) с помощью модуляции FSK. По умолчанию передача происходит в диапазоне LPD (434 000 МГц) при очень низкой мощности (несколько милливатт).

На целевом радио нажмите `EXIT` ключ для начала приема. На исходном радио нажмите кнопку `M` ключ для запуска передачи.

Дождитесь отправки 120 пакетов от источника к цели. Вы можете заметить потерю нескольких пакетов, но это не так уж и важно. Даже если вы потеряете 3 пакета, это потеря 2,5%. Из 200 каналов памяти это означает, что 195 будут реплицированы правильно. Часто бывает достаточно повторить операцию второй раз, чтобы реплицировать 100% каналов.



Издание RescueOps

Отказ от ответственности

Я хотел бы уточнить, что я не являюсь экспертом в области экстренных служб; однако это специальное издание было разработано с целью максимально эффективного удовлетворения коммуникационных потребностей служб быстрого реагирования. Я открыт для предложений по улучшению от профессионалов в пределах моих возможностей, имеющегося у меня времени и технических возможностей приемопередатчика.

Обзор

Версия RescueOps была специально разработана для интеграции в систему связи, предназначенную для служб быстрого реагирования (пожарных и т. д.). Сюда не входит диапазон диапазонов или прием FM-вещания, которые, вероятно, не нужны в данном контексте. Однако он включает поддержку Aircopy (потенциально полезного в полевых условиях, вдали от ПК), метеорологических трансляций NOAA (для Северной Америки) и расширенных функций фонарика, которые можно настроить на фиксированный, мигающий или SOS-режимы. Дополнительно добавлено новое меню: SetKey. Это меню позволяет пользователям выбрать клавишу для активации режима RescueOps при запуске приемопередатчика. Взгляните на меню 70 (ключ по умолчанию: `MENU`, но можно выбирать между `MENU`, `UP`, `DOWN`, `EXIT` и `* SCAN`).

Использование

> ⓘ **Примечание**
>
> Эмануэле, член "Corpo nazionale dei Vigili del fuoco", написал документация специально посвящен использованию версии RescueOps. Большое ему спасибо.

По умолчанию приемопередатчик функционирует так же, как и любая другая версия прошивки, обеспечивая доступ к меню (и скрытым меню), длительным нажатиям или комбинациям клавиш F для активации различных функций непосредственно с клавиатуры (например, для запуска сканирования или регулировки мощности передачи), а также сочетаниям клавиш.

Однако если приемопередатчик включен при нажатии как PTT, так и клавиши, настроенной в меню SetKey, он переключится в режим RescueOps, что приведет к следующим изменениям:

- Запирает меню,
- Отключает длительные нажатия и комбинации клавиш F (кроме A/B и Keylock),
- Предотвращает перезапуск в режиме скрытых меню.
- Клавиатуру можно использовать только для переключения каналов памяти, как и клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ.

Короткие и длинные нажатия на F1 и F2, а также длинные нажатия на M остаются доступными для сочетаний клавиш. Ответственность за такую настройку лежит на лице, ответственном за настройку приемопередатчика. Если сочетания клавиш нежелательны, их можно просто установить на действие NONE.

Обратите внимание, что версия RescueOps предлагает 2 новых действия:

- POWER HIGH, который позволяет быстро переключиться на максимальную мощность 5 Вт, если это необходимо,
- УДАЛИТЬ СМЕЩЕНИЕ, чтобы удалить смещение канала памяти, если оно присутствует. Эти 2 действия были добавлены по запросу специалистов по спасению и соответствуют потребностям на местах.

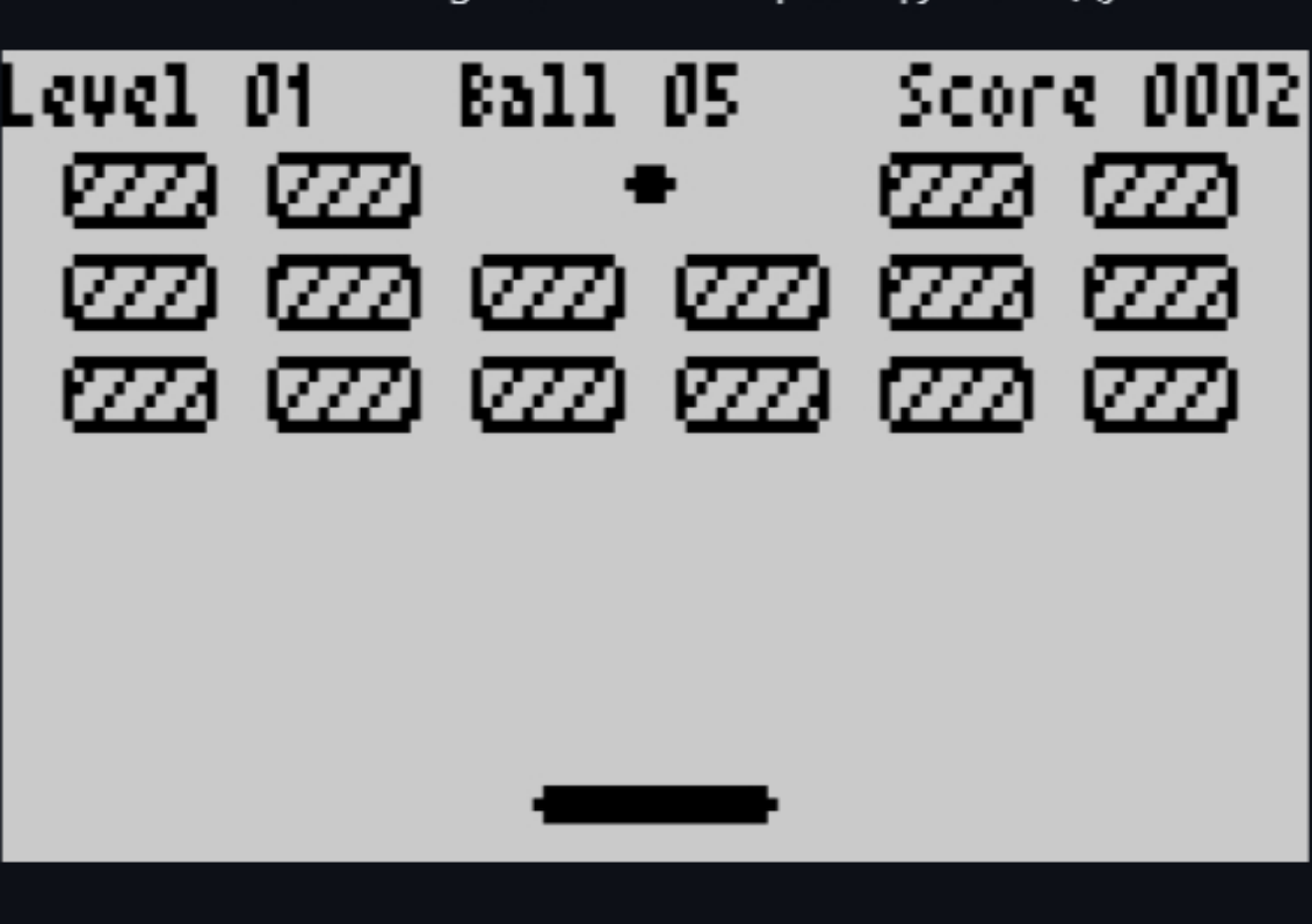
После перехода в режим RescueOps каждый обычный запуск будет удерживать приемопередатчик в этом режиме. Чтобы вернуться в режим по умолчанию с доступом к меню и скрытым меню, просто повторите операцию запуска, нажимая как PTT, так и клавишу, настроенную в меню SetKey.

Издание игры

Издание Game позволяет вам сыграть в небольшую прорывную игру.

- Чтобы начать игру, нажмите `F+7`.
- Чтобы выйти, нажмите `EXIT`.
- Вы можете приостановить игру с помощью `M`.
- Перемещайте весло с помощью `4` или `UP` пойти налево, и `0` или `DOWN` идти направо.

У этой игры нет никаких амбиций, кроме развлечения — идея заключалась в том, чтобы просто исследовать возможности Quansheng K5, а также его радиофункции. Думайте об этом как об игривой отсылке к эпохе Nokia 3310.



K5 Viewer (⛔ **отключить в базовой и игровой версиях **)

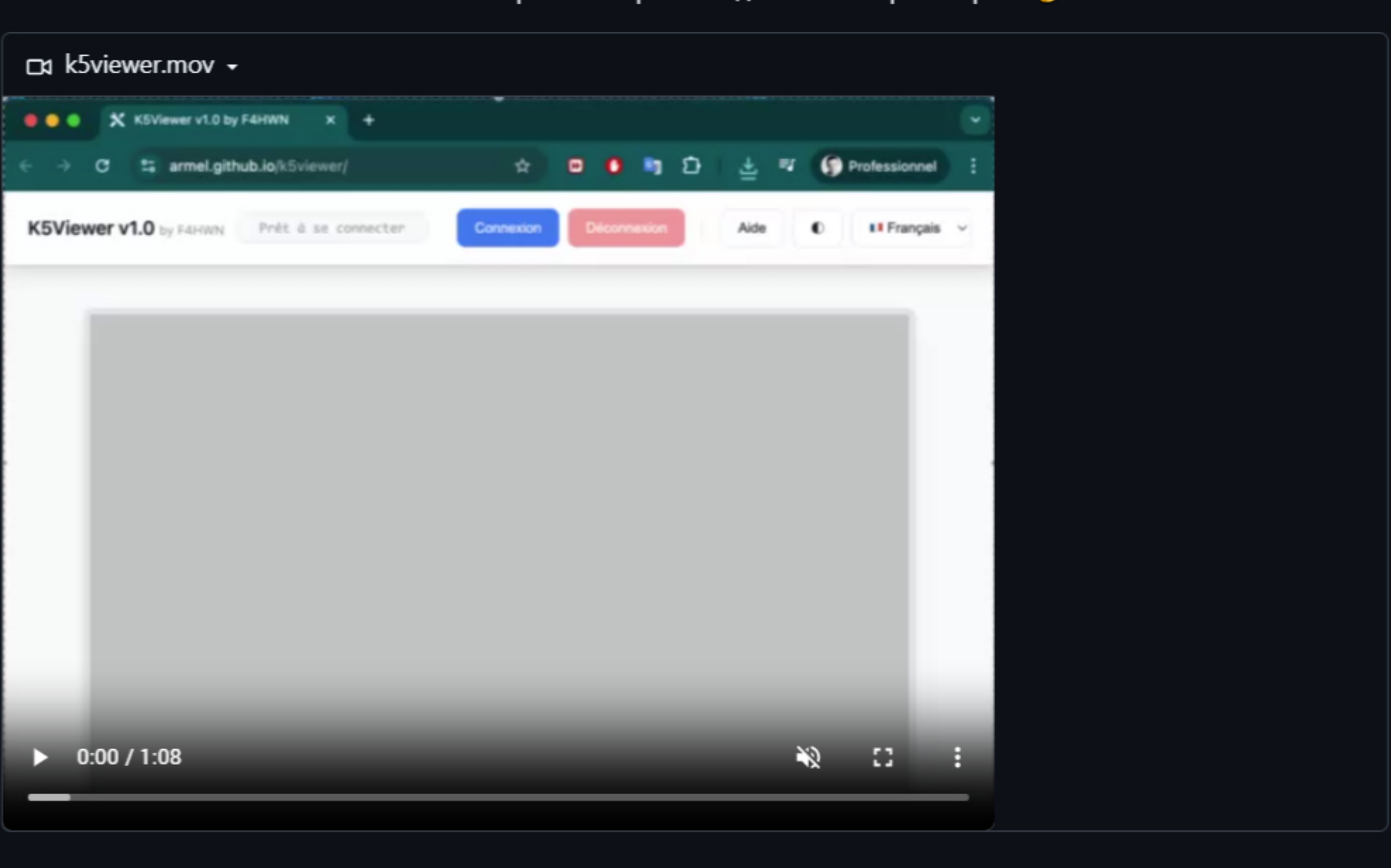
K5Viewer — это облегченный просмотрщик, который отображает выходной сигнал в реальном времени с приемопередатчика Quansheng K5 (под управлением прошивки F4HWN), передаваемый через UART на ваш компьютер через кабель USB-Serial типа Baofeng/Kenwood.

> ⚠ **Предупреждение**
>
> K5Viewer НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Вот краткое руководство для чайников:

1. Прошейте Quansheng K5 прошивкой F4HWN v4.2 (только версии Bandscope, Broadcast или RescueOps)
2. Держите K5 подключенным к ПК через USB-кабель
3. Перейти к https://armel.github.io/k5viewer/
4. Нажмите «Подключиться» (и выберите последовательный порт)

Вот и всё. Устанавливать нечего. Нечего настраивать. Просто подключите и просмотрите 😊



Режим возобновления (⛔ отключить в базовой версии)

Если вы используете версию Bandscope, Broadcast или RescueOps, ваш приемопередатчик перезапустится в том же состоянии, в котором он находился до выключения. Таким образом, если он находился в режиме Bandscope, слушал FM-вещание или сканировал, он автоматически возобновит это состояние при следующем запуске. Эта функция не реализована в базовой версии (недостаточно места в памяти).

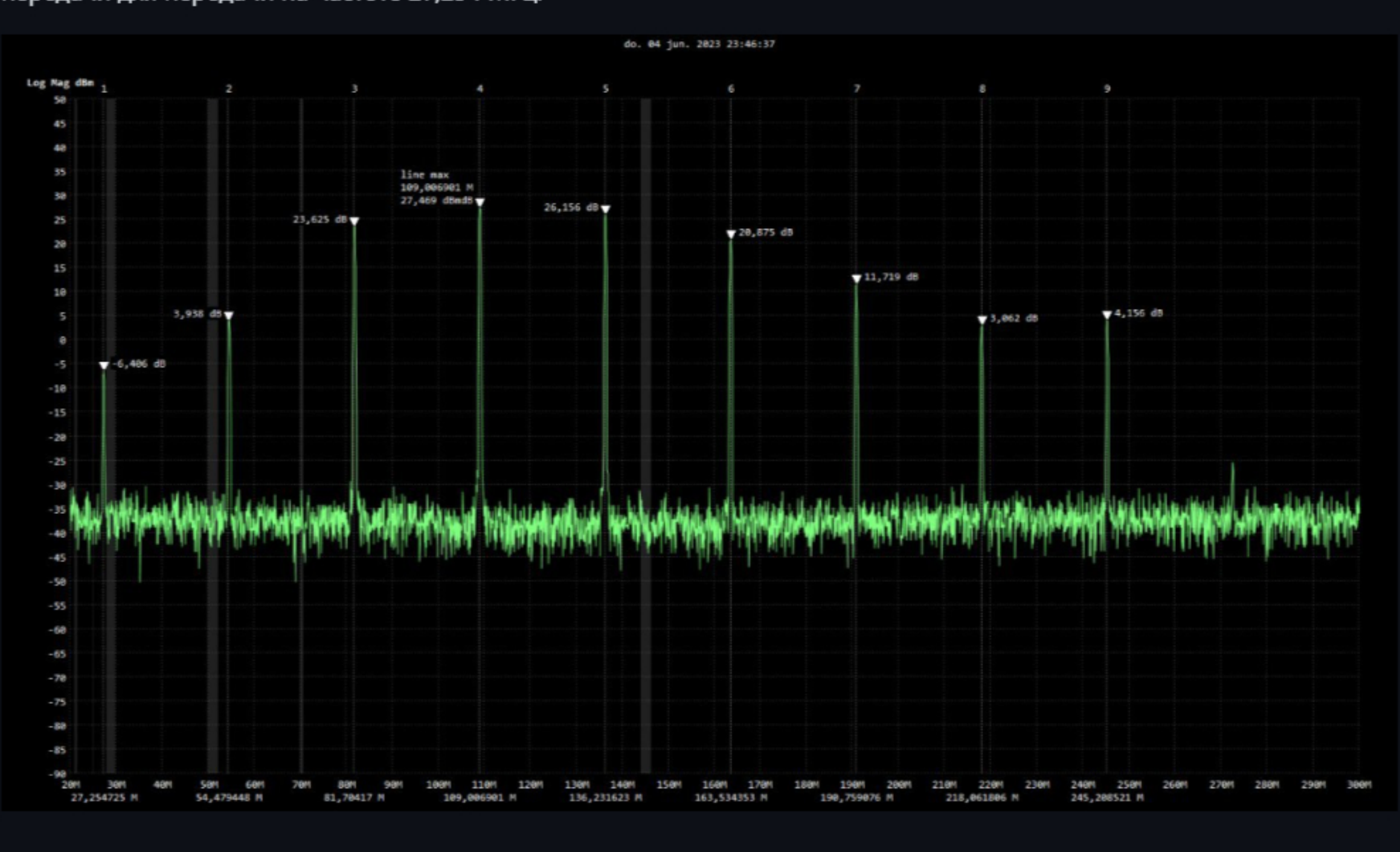
TX на всех диапазонах

Предупреждение

Данная модификация НЕ ТЕСТИРОВАЛАСЬ и предназначена ТОЛЬКО ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ, чтобы изучить возможности устройства и его чипсета. НЕ передавайте на незаконных частотах. ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте фиктивный груз. Автор(ы) и участник(и) данного репозитория НЕ несут ответственности за какой-либо ущерб, судебные разбирательства или другие последствия неправомерного использования данной исследовательской прошивки и не признают никакой вины. Устанавливая любую прошивку из этого репозитория, вы принимаете на себя полную ответственность за любые последствия, которые могут возникнуть, и отказываетесь от права возбуждать судебные иски против автора (авторов).

Эта опция не даст вам возможности передавать данные в какой-либо другой модуляции, кроме FM, это аппаратное ограничение. Переключение на AM или SSB переключает только режим аудиовыхода AF радиочастотной ИС. Он не переключает всю микросхему в режим AM / SSB. Это только для прослушивания. Эта прошивка также оснащена дополнительной блокировкой, которая блокирует TX при включенном AM или SSB.

В качестве примера против использования этого для реальной связи рассмотрим следующую диаграмму мощности передачи для передачи на частоте 27,254 МГц:



- 27,254 МГц -> **228 микроватт**
- 54 МГц -> 2,4 милливатта
- 81 МГц -> 230 милливатт
- 109 МГц -> 558 милливатт
- 136 МГц -> 412 милливатт
- 163 МГц -> 122 милливатт
- 190 МГц -> 14,8 милливатт
- 218 МГц -> 2 милливатта
- И наконец, на частоте 245 МГц -> 2,6 милливатт.

КРЕДИТЫ: https://github.com/Tunas1337/UV-K5-Modded-Firmwares#even-bigger-warning

Как разблокировать TX на всех диапазонах

1. Перейти к скрытое меню
2. Войти в меню `F-Lock`
3. Выберите вариант `UNLOCK ALL`
4. Повторите шаги 2-3 **3 раза**. . Делайте это осторожно, если вы подтвердите любую другую опцию в процессе, счетчик обнулится, и вам придется повторить это **3 раза** более.